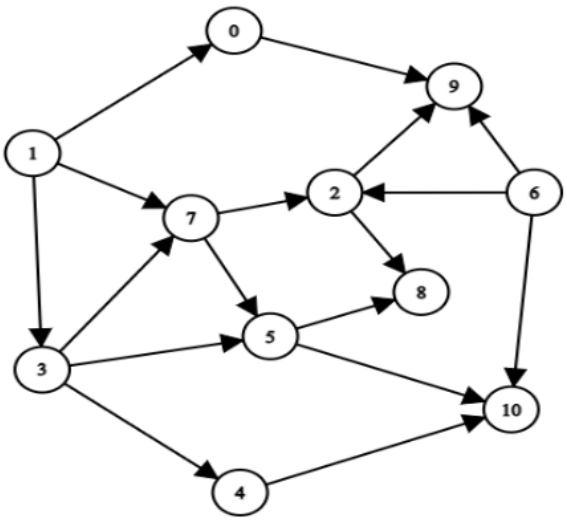
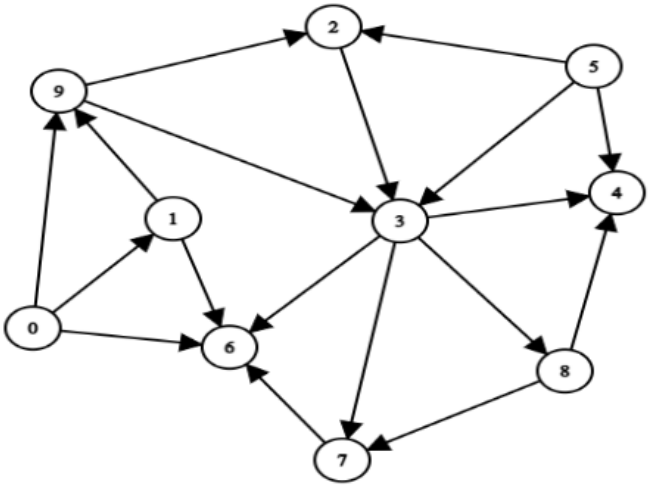
Lënda: Algoritmet dhe Strukturat e të Dhënave

Java 2 – Directed Graphs (Topological Sort, Kosaraju Sharir)

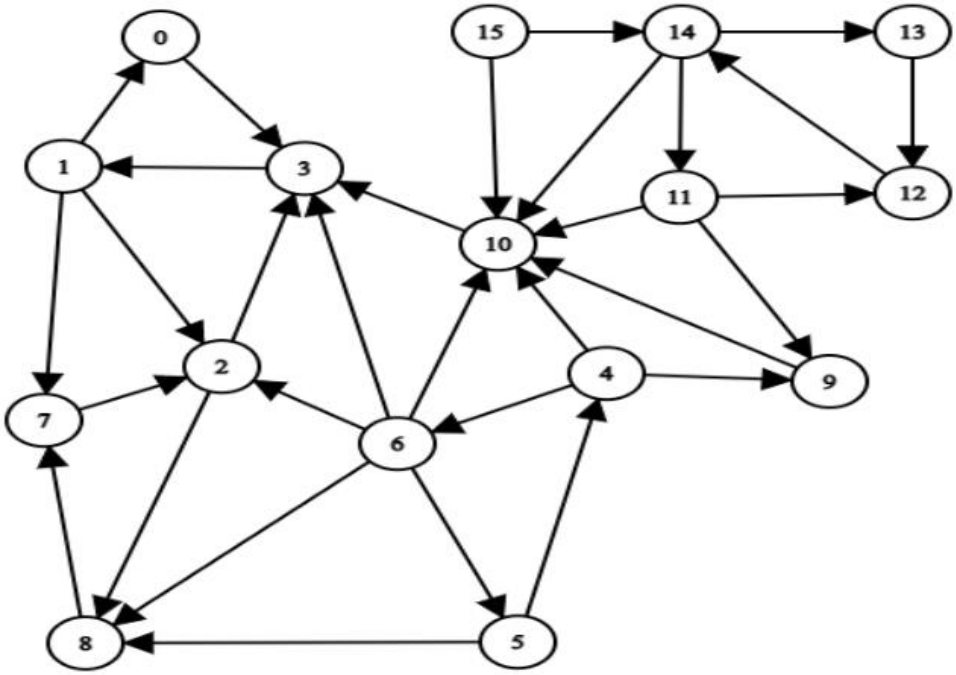
Detyra 1. Gjeni topological order për grafin e mëposhtëm dhe pastaj vizatojeni atë:



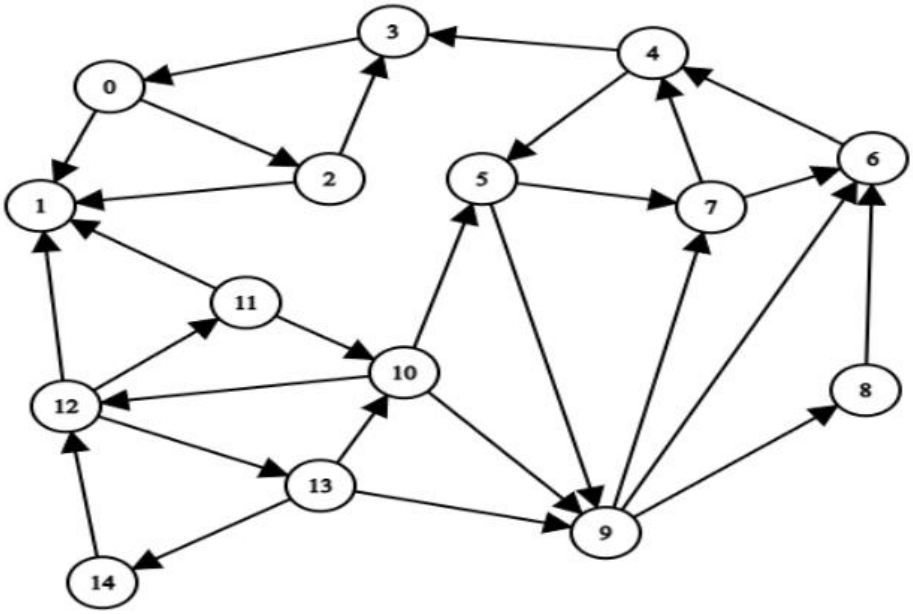
Detyra 2. Gjeni topological order për grafin e mëposhtëm dhe pastaj vizatojeni atë:



Detyra 3. Gjeni strongly connected components në grafin e mëposhtëm:



Detyra 4. Gjeni strongly connected components në grafin e mëposhtëm:



Detyra 5. Të tregohet nëse shprehjet e mëposhtme janë të sakta.

a) Një graf ka Topological Sort vetëm nëse është një DAG.

b) Një graf mund të ketë vetëm një Topological Sort.

c) Kulmet e një grafi janë strongly connected nëse ekziston një rrugë prej secilit kulm tek secili kulm.

d) Strongly connected components graph nuk kanë cikle.